

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 11/12/2025	Nombre de page : 17
		Date de révision : 18/02/2026	Version : 2.2
Référence : AZR-IDM-MNT	Gestion des Utilisateurs et des Rôles		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 5

 6.1. Créer un Utilisateur dans Entra ID 5

 6.2. Créer un Groupe de Sécurité..... 5

 6.3. Ajouter des Membres au Groupe 6

 6.4. Attribuer un Rôle RBAC Azure a un Utilisateur 7

 6.5. Attribuer un Rôle RBAC Azure a un Groupe 7

 6.6. Vérifier les Attributions de Rôles (IAM) 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 8

 7.1. Récupérer le Nom de Domaine du Tenant..... 8

 7.2. Créer un Utilisateur 8

 7.3. Créer un Groupe et Ajouter des Membres 9

 7.4. Attribuer un Rôle RBAC 10

 7.5. Lister les Attributions de Rôles 11

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 12

 8.1. Créer un Utilisateur 12

 8.2. Créer un Groupe et Ajouter des Membres 13

 8.3. Attribuer un Rôle RBAC 14

 8.4. Lister les Attributions de Rôles 15

9. Vérifications..... 15

10. Dépannage 16

11. Conseils et Bonnes Pratiques 16

12. Procédures Liées..... 17

1. Introduction

Cette procédure décrit comment créer des identités (utilisateurs et groupes) dans Microsoft Entra ID et leur attribuer des permissions sur les ressources Azure via le RBAC (Role-Based Access Control). L'objectif est de donner à chaque personne exactement les droits dont elle a besoin, ni plus ni moins, conformément au principe du moindre privilège.

2. Contexte et Justification

Dans une organisation, chaque personne joue un rôle différent et a besoin d'accès différents :

- L'administrateur infrastructure doit pouvoir créer et gérer des VMs, des réseaux et du stockage.
- Le développeur doit pouvoir déployer son application mais pas toucher à l'infrastructure réseau.
- L'auditeur doit pouvoir voir toutes les ressources et les configurations mais ne rien modifier.
- Le stagiaire doit pouvoir consulter un environnement de test mais rien d'autre.

Sans contrôle d'accès, tout le monde utilise le même compte « admin » avec les pleins pouvoirs. Un clic malencontreux et la base de données de production est supprimée. Un compte compromis et l'attaquant a accès à tout.

Azure résout ce problème avec deux mécanismes complémentaires :

- 1) **Entra ID (l'annuaire)** : C'est là où vous créez les identités (qui existe). Chaque personne a un compte avec un login (UPN) et un mot de passe.
- 2) **RBAC Azure (les permissions)** : C'est là où vous définissez ce que chaque identité peut faire sur quelles ressources. Vous attribuez des rôles (Reader, Contributor, Owner) à des scopes (Management Group, Subscription, Resource Group, Resource).

3. Concepts Clés

Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD) : L'annuaire d'identités cloud de Microsoft. Il stocke les utilisateurs, les groupes, les applications et les services principaux. Chaque organisation Azure a un « tenant » Entra ID (un annuaire dédié).

User Principal Name (UPN) : L'identifiant unique d'un utilisateur, au format email : nathan@contoso.onmicrosoft.com ou nathan@contoso.com (si un domaine personnalisé est configuré).

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

Types d'utilisateurs :

- **Member** : Un utilisateur créé directement dans votre tenant. Il a un accès complet aux fonctionnalités Entra ID selon sa licence.
- **Guest (Invité)** : Un utilisateur externe invité dans votre tenant (ex : un prestataire avec son propre compte Microsoft). Il a des permissions limitées par défaut dans Entra ID.

Groupes Entra ID :

- **Security Group** : Utilisé pour attribuer des permissions RBAC, des licences ou des politiques à un ensemble d'utilisateurs. C'est le type le plus courant.
- **Microsoft 365 Group** : Utilisé pour la collaboration (boîte mail partagée, site SharePoint, équipe Teams). Moins pertinent pour le RBAC Azure.
- **Membership type** :
 - **Assigned** : Les membres sont ajoutés manuellement par un administrateur.
 - **Dynamic User** : Les membres sont ajoutés automatiquement selon des règles basées sur les attributs de l'utilisateur (ex : tous les utilisateurs dont le département est « IT »). Nécessite Entra ID P1 ou P2.

Rôles Entra ID vs Rôles Azure RBAC :

	Rôles Entra ID	Rôles Azure RBAC
Portée	L'annuaire Entra ID lui-même	Les ressources Azure (VMs, Storage, RGs)
Exemples	Global Administrator, User Administrator, Application Administrator	Owner, Contributor, Reader, Storage Blob Data Contributor
Où les attribuer	Entra ID > Roles and administrators	Resource > Access control (IAM)
Usage	Gérer les utilisateurs, les groupes, les apps, les politiques d'accès	Gérer les ressources Azure (créer, modifier, supprimer)

L'examen AZ-104 se concentre principalement sur les rôles Azure RBAC, mais teste aussi la distinction avec les rôles Entra ID.

Rôles Azure RBAC built-in importants pour l'AZ-104 :

Rôle	Permissions	Cas d'usage
Owner	Tout + gérer les accès (IAM)	Administrateur d'abonnement
Contributor	Tout SAUF gérer les accès	Administrateur infra sans droit de délégation
Reader	Lecture seule	Auditeur, consultation
User Access Administrator	Gérer les accès uniquement (IAM)	Déléguer les droits sans toucher aux ressources
Storage Blob Data Contributor	Lire/écrire les données blob	Développeur qui accède au stockage
Storage Blob Data Reader	Lire les données blob	Application en lecture seule

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

Key Vault Secrets User	Lire les secrets Key Vault	Application qui a besoin de mots de passe
Virtual Machine Contributor	Gérer les VMs	Opérateur qui gère les VMs uniquement

Scope (Étendue) du RBAC : Les rôles sont attribués à un scope. Les permissions se propagent vers le bas (héritage) :

- Management Group > Subscription > Resource Group > Resource

Un Contributor au niveau Subscription est Contributor sur tous les RG et toutes les ressources de cet abonnement. Un Reader au niveau d'un RG est Reader uniquement sur ce RG et ses ressources.

4. Prérequis

- ❖ Un Tenant Entra ID (créé automatiquement avec votre abonnement Azure).
- ❖ Le rôle Entra ID **User Administrator** (minimum) pour créer des utilisateurs et des groupes.
- ❖ Le rôle Azure **Owner** ou **User Access Administrator** sur le scope cible pour attribuer des rôles RBAC.

5. Pièges AZ-104

Owner ≠ Global Administrator. Owner est un rôle Azure RBAC (permissions sur les ressources). Global Administrator est un rôle Entra ID (permissions sur l'annuaire). Un Global Admin n'a PAS automatiquement accès aux ressources Azure (sauf s'il active l'option « Access management for Azure resources » dans Entra ID). L'examen teste cette séparation.

Contributor ne peut PAS attribuer de rôles. C'est le piège le plus fréquent. Un Contributor peut créer des VMs, du stockage, des réseaux, mais il ne peut PAS donner des permissions à d'autres utilisateurs. Pour ça, il faut Owner ou User Access Administrator. Si l'examen demande « Un utilisateur a le rôle Contributor mais ne peut pas attribuer de rôles à son collègue, pourquoi ? », la réponse est que Contributor n'inclut pas `Microsoft.Authorization/roleAssignments/write`.

Les rôles RBAC se cumulent, ils ne s'annulent pas. Si un utilisateur a Reader au niveau Subscription et Contributor au niveau d'un RG, il est Contributor sur ce RG et Reader partout ailleurs. Azure applique l'union des permissions. Il n'y a pas de « Deny » dans le RBAC standard (sauf avec les Deny Assignments, qui sont rares et gérés par les blueprints).

Les groupes sont la bonne pratique, pas les attributions individuelles. L'examen peut demander la meilleure façon d'attribuer des permissions à 20 développeurs. La réponse n'est PAS d'attribuer Contributor à chacun individuellement. C'est de créer un groupe « Developers »,

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

d'y mettre les 20 utilisateurs, et d'attribuer Contributor au groupe. Quand un développeur part, vous le retirez du groupe. C'est plus simple, plus sécurisé et plus auditable.

Le délai de propagation RBAC est de 1 à 5 minutes. Après une attribution de rôle, l'utilisateur peut ne pas voir immédiatement ses nouvelles permissions. L'examen peut présenter un scénario où un utilisateur vient de recevoir un rôle mais obtient une erreur 403. La réponse est : attendre la propagation.

Un utilisateur Guest a des permissions Entra ID limitées par défaut. Un invité ne peut pas lister les autres utilisateurs du tenant, créer des groupes ou lire les propriétés de l'annuaire (sauf si vous modifiez les paramètres External collaboration settings). Mais côté RBAC Azure, un Guest peut avoir n'importe quel rôle (même Owner) sur les ressources.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer un Utilisateur dans Entra ID

1. Recherchez "**Microsoft Entra ID**" dans le portail.
2. Menu gauche > "**Users**" > "**All users**".
3. Cliquez sur "+ **New user**" > "**Create new user**".
4. **User principal name** : auditeur (le domaine @votretenant.onmicrosoft.com est ajouté automatiquement).
5. **Display name** : Auditeur Interne.
6. **Password** : Cochez "**Auto-generate password**" et copiez le mot de passe généré (l'utilisateur devra le changer à la première connexion).

7. Onglet "**Properties**" (optionnel) : Remplissez Job title, Department, etc. Ces champs sont utiles pour les Dynamic Groups et les rapports.
8. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

Note : L'utilisateur existe maintenant dans Entra ID mais n'a accès à aucune ressource Azure. Il faut lui attribuer un rôle RBAC.

6.2. Créer un Groupe de Sécurité

1. Dans Entra ID, menu gauche > "**Groups**" > "**All groups**".

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

2. Cliquez sur **" + New group "**.
3. **Group type** : Security.
4. **Group name** : grp-readers-storage-lab.
5. **Group description** : Lecteurs du resource group storage lab.
6. **Membership type** : Assigned.
7. **Owners** : Cliquez sur **"No owners selected"** > Recherchez et ajoutez votre compte admin.
8. **Members** : Cliquez sur **"No members selected"** > Recherchez et ajoutez l'utilisateur Auditeur Interne.

Group type * ⓘ
Security

Group name * ⓘ
grp-readers-storage-lab

Group description ⓘ
Lecteurs du resource group storage lab

Microsoft Entra roles can be assigned to the group ⓘ
Yes No

Membership type * ⓘ
Assigned

Owners
1 owner selected

Members
1 member selected

9. Cliquez sur **"Create"**.

6.3. Ajouter des Membres au Groupe

Si le groupe existe déjà et que vous voulez ajouter des membres :

1. Allez dans Entra ID > **"Groups"** > Cliquez sur le groupe.
2. Menu gauche > **"Members"**.
3. Cliquez sur **" + Add members "**.

+ Add members Bulk operations ⓘ Try changing or adding filters if you don't see what you're looking for.

Direct members All members

Search ⓘ
118 results found

All Users Groups Devices Enterprise applications

	Name	Type	Details
☒	AAD	AAD Request Verification Service - FI	Enterprise ap... c7281554-7b2a-4502-a08b-b5a9b369319

4. Recherchez et sélectionnez les utilisateurs.
5. Cliquez sur **"Select"**.

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

6.4. Attribuer un Rôle RBAC Azure a un Utilisateur

1. Allez dans le **Resource Group** cible (ex : rg-storage-lab).
2. Menu gauche > **"Access control (IAM)"**.
3. Cliquez sur **" + Add " > "Add role assignment"**.
4. Onglet **"Role"** : Recherchez et sélectionnez **"Reader"**. Cliquez sur **"Next"**.
5. Onglet **"Members"** :
 - **Assign access to** : User, group, or service principal.
 - Cliquez sur **" + Select members "**.
 - Recherchez **"Auditeur Interne"** et sélectionnez-le.
 - Cliquez sur **"Select"**.

Role	Members	Conditions	Assignment type	Review + assign						
Selected role Reader										
Assign access to ☒ User, group, or service principal ☐ Managed identity										
Members + Select members										
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Object ID</th><th>Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>Auditeur Interne</td><td>c51fd8f9-182b-4d2b-aa01-3b7a9aa689b0</td><td>User</td></tr></tbody></table>					Name	Object ID	Type	Auditeur Interne	c51fd8f9-182b-4d2b-aa01-3b7a9aa689b0	User
Name	Object ID	Type								
Auditeur Interne	c51fd8f9-182b-4d2b-aa01-3b7a9aa689b0	User								

6. Cliquez sur **"Review + assign"** puis confirmez.

6.5. Attribuer un Rôle RBAC Azure a un Groupe

Même procédure que 6.4, mais au lieu de sélectionner un utilisateur individuel, sélectionnez le groupe **grp-readers-storage-lab**. Tous les membres du groupe héritent automatiquement du rôle.

Selected role	Reader						
Assign access to ☒ User, group, or service principal ☐ Managed identity							
Members + Select members							
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Object ID</th><th>Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>grp-readers-storage-lab</td><td>67350476-cf30-4c8c-8a4b-c64547ecf16b</td><td>Group</td></tr></tbody></table>		Name	Object ID	Type	grp-readers-storage-lab	67350476-cf30-4c8c-8a4b-c64547ecf16b	Group
Name	Object ID	Type					
grp-readers-storage-lab	67350476-cf30-4c8c-8a4b-c64547ecf16b	Group					

Note : C'est la méthode recommandée. Quand un nouvel auditeur arrive, vous l'ajoutez au groupe. Quand il part, vous le retirez. Pas besoin de toucher aux attributions RBAC.

6.6. Vérifier les Attributions de Rôles (IAM)

1. Dans le RG > **"Access control (IAM)"**.
2. Onglet **"Role assignments"**.

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

3. Vous voyez la liste complète : qui a quel rôle, attribué directement ou via un groupe, a quel scope.
4. Onglet **"Check access"** : Saisissez le nom d'un utilisateur pour voir ses permissions effectives (y compris celles héritées des scopes supérieurs).

All (2) Job function roles (1) Privileged administrator roles (1)					
☐	Name ↑	Type ↑	Role ↑	Scope ↑	State ↑
Owner (1)					
☐	 Nathan LALLIER b81c41fc-1538-4a01-...	User	Owner	 Subscription (inherited)	Active Permanent
Reader (1)					
☐	 Auditeur Interne c51fd8f9-182b-4d2b-...	User	Reader	 This resource	Eligible time-bound

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Récupérer le Nom de Domaine du Tenant

```
az rest --method get \  
--url https://graph.microsoft.com/v1.0/domains \  
--query "value[?isInitial].id" -o tsv
```

```
nathan [ ~ ]$ az rest --method get \  
--url https://graph.microsoft.com/v1.0/domains \  
--query "value[?isInitial].id" -o tsv  
nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com  
nathan [ ~ ]$ |
```

Note : Retourne votre domaine. Vous en avez besoin pour construire les UPN.

7.2. Créer un Utilisateur

```
DOMAIN="nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com"
```

```
az ad user create \  
--display-name "Auditeur Interne" \  
--user-principal-name "auditeur@$DOMAIN" \  
--password "P@ssw0rd-Aud1t-2026!" \  
--force-change-password-next-sign-in true
```

```
nathan [ ~ ]$ DOMAIN="nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com"
nathan [ ~ ]$ az ad user create \
  --display-name "Auditeur Interne" \
  --user-principal-name "auditeur@$DOMAIN" \
  --password "P@ssw0rd-Audit-2026!" \
  --force-change-password-next-sign-in true
{
  "@odata.context": "https://graph.microsoft.com/v1.0/$metadata#users/$entity",
  "businessPhones": [],
  "displayName": "Auditeur Interne",
  "givenName": null,
  "id": "2aea55d6-f030-4b01-b5bb-cae79e366026",
  "jobTitle": null,
  "mail": null,
  "mobilePhone": null,
  "officeLocation": null,
  "preferredLanguage": null,
  "surname": null,
  "userPrincipalName": "auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com"
}
nathan [ ~ ]$ |
```

Lister les utilisateurs :

```
az ad user list --query "[].{Name:displayName, UPN:userPrincipalName, Type:userType}" -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az ad user list --query "[].{Name:displayName, UPN:userPrincipalName, Type:userType}" -o table
Name                                UPN
-----
Admin                               admin@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Auditeur Interne                    auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Compte AD                           compte.ad@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Emergency Admin                     emergency-admin@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
ENTRA                               entra@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Jean                                jean@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Nathan                              nathan@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Nathan LALLIER                      nathanmetz57_icloud.com#EXT#@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Paul                                paul@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
Pierre                              pierre@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
nathan [ ~ ]$ |
```

7.3. Créer un Groupe et Ajouter des Membres

1. Créer le groupe :

```
az ad group create \
  --display-name "grp-readers-storage-lab" \
  --mail-nickname "grp-readers-storage-lab" \
  --description "Lecteurs du RG storage lab"
```

```
nathan [ ~ ]$ az ad group create \
  --display-name "grp-readers-storage-lab" \
  --mail-nickname "grp-readers-storage-lab" \
  --description "Lecteurs du RG storage lab"
{
  "@odata.context": "https://graph.microsoft.com/v1.0/$metadata#groups/$entity",
  "classification": null,
  "createdDateTime": "2026-02-18T20:55:57Z",
  "creationOptions": [],
  "deletedDateTime": null,
  "description": "Lecteurs du RG storage lab",
  "displayName": "grp-readers-storage-lab",
  "mail": null,
  "mailNickname": "grp-readers-storage-lab",
  "membership": null,
  "onPremisesSyncSource": false,
  "password": null,
  "proxyAddresses": null,
  "refreshTokensValidFromDateTime": null,
  "securityIdentifier": null,
  "theme": null,
  "userPrincipalName": null
}
```

2. Récupérer l'Object ID de l'utilisateur :

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

```
USER_ID=$(az ad user show --id "auditeur@$DOMAIN" --query id -o tsv)
```

3. Ajouter l'utilisateur au groupe :

```
az ad group member add \  
  
--group "grp-readers-storage-lab" \  
  
--member-id $USER_ID
```

```
nathan [ ~ ]$ USER_ID=$(az ad user show --id "auditeur@$DOMAIN" --query id -o tsv)  
nathan [ ~ ]$ az ad group member add \  
--group "grp-readers-storage-lab" \  
--member-id $USER_ID  
nathan [ ~ ]$ |
```

4. Vérifier les membres :

```
az ad group member list \  
  
--group "grp-readers-storage-lab" \  
  
--query "[].{Name:displayName, UPN:userPrincipalName}" -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az ad group member list \  
--group "grp-readers-storage-lab" \  
--query "[].{Name:displayName, UPN:userPrincipalName}" -o table  
Name                               UPN  
-----  
Auditeur Interne                   auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com  
nathan [ ~ ]$ |
```

7.4. Attribuer un Rôle RBAC

1. Attribuer Reader a un utilisateur sur un RG :

```
scope=$(az group show --name rg-storage-lab --query id -o tsv)  
  
az role assignment create \  
  
--assignee "auditeur@$DOMAIN" \  
  
--role "Reader" \  
  
--scope $scope
```

```
nathan [ ~ ]$ scope=$(az group show --name rg-storage-lab --query id -o tsv)  
nathan [ ~ ]$ az role assignment create \  
--assignee "auditeur@$DOMAIN" \  
--role "Reader" \  
--scope $scope  
{  
  "condition": null,  
  "conditionVersion": null,  
  "createdBy": null,  
  "createdOn": "2026-02-18T21:01:35.565441+00:00",  
  "delegatedManagedIdentityResourceId": null,  
  "description": null,  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/roleAssignments/1485396c-9422-40a1-8287-f3dc3f6254c4",  
  "name": "1485396c-9422-40a1-8287-f3dc3f6254c4",  
  "principalId": "2aea55d6-f030-4b01-b5bb-cae79e366026",  
  "principalType": "User"
```

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

2. Attribuer Contributor a un groupe sur un RG

```
scope_id=$(az group show --name rg-storage-lab --query id -o tsv)
GROUP_ID=$(az ad group show --group "grp-readers-storage-lab" --query id -o tsv)
```

```
az role assignment create \

--assignee $GROUP_ID \

--role "Reader" \

--resource-group rg-storage-lab
```

```
nathan [ ~ ]$ scope_id=$(az group show --name rg-storage-lab --query id -o tsv)
nathan [ ~ ]$ GROUP_ID=$(az ad group show --group "grp-readers-storage-lab" --query id -o tsv)
nathan [ ~ ]$ az role assignment create \
  --assignee "$GROUP_ID" \
  --role "Reader" \
  --scope "$scope_id"
{
  "condition": null,
  "conditionVersion": null,
  "createdBy": null,
  "createdOn": "2026-02-18T21:05:19.958909+00:00",
  "delegatedManagedIdentityResourceId": null,
  "description": null,
```

7.5. Lister les Attributions de Rôles

1. Sur un RG :

```
az role assignment list \

--resource-group rg-storage-lab \

--query "[].{Principal:principalName, Role:roleDefinitionName, Scope:scope}" \

-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az role assignment list \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --query "[].{Principal:principalName, Role:roleDefinitionName, Scope:scope}" \
  -o table
Principal                                     Role      Scope
-----
auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com Reader    /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
grp-readers-storage-lab                      Reader    /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
nathan [ ~ ]$
```

2. Pour un utilisateur spécifique :

```
az role assignment list \

--assignee "auditeur@$DOMAIN" \

--all \

-o table
```

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

```
nathan [ ~ ]$ az role assignment list \
  --assignee "auditeur@$DOMAIN" \
  --all \
  --o table
Principal                                     Role    Scope
-----
auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com Reader  /subscriptions/20dafa8-3de2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
nathan [ ~ ]$
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer un Utilisateur

```
$domain = "nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com"
```

```
$password = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd-Aud1t-2026!" -AsPlainText -Force
```

```
New-AzADUser `
```

```
-DisplayName "Auditeur Interne" `
```

```
-UserPrincipalName "auditeur@$domain" `
```

```
-Password $password `
```

```
-MailNickname "auditeur" `
```

```
-ForceChangePasswordNextLogin
```

```
PS C:\Users\natha> $domain = "nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com"
PS C:\Users\natha> $password = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd-Aud1t-2026!" -AsPlainText -Force
PS C:\Users\natha> New-AzADUser `
>> -DisplayName "Auditeur Interne" `
>> -UserPrincipalName "auditeur@$domain" `
>> -Password $password `
>> -MailNickname "auditeur" `
>> -ForceChangePasswordNextLogin
```

```
AccountEnabled      :
AgeGroup            :
ApproximateLastSignInDateTime :
BusinessPhone       : {}
City                :
CompanyName          :
ComplianceExpirationDateTime :
ConsentProvidedForMinor :
Country             :
CreatedDateTime      :
CreationType         :
DeletedDateTime      :
Department          :
DeviceVersion        :
DisplayName          : Auditeur Interne
EmailAddresses       :
```

Lister les utilisateurs :

```
Get-AzADUser | Select-Object DisplayName, UserPrincipalName, UserType | Format-Table
```

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

```
PS C:\Users\natha> Get-AzADUser | Select-Object DisplayName, UserPrincipalName, UserType | Format-Table
```

DisplayName	UserPrincipalName	UserType
Admin	admin@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Auditeur Interne	auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Compte AD	compte.ad@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Emergency Admin	emergency-admin@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
ENTRA	entra@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Jean	jean@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Nathan	nathan@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Nathan LALLIER	nathanmetz57_icloud.com#EXT#@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Paul	paul@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	
Pierre	pierre@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com	

8.2. Créer un Groupe et Ajouter des Membres

1. Créer le groupe :

```
New-AzADGroup `

-DisplayName "grp-readers-storage-lab" `

-MailNickname "grp-readers-storage-lab" `

-Description "Lecteurs du RG storage lab"
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzADGroup `
>> -DisplayName "grp-readers-storage-lab" `
>> -MailNickname "grp-readers-storage-lab" `
>> -Description "Lecteurs du RG storage lab"
```

```
AppRoleAssignment      :
Classification          :
CreatedDateTime         : 18/02/2026 21:13:32
CreatedOnBehalfOf      : {
                        }
DeletedDateTime         :
Description             : Lecteurs du RG storage lab
DisplayName             : grp-readers-storage-lab
ExpirationDateTime      :
```

2. Récupérer les Object IDs :

```
$user = Get-AzADUser -UserPrincipalName "auditeur@$domain"
$group = Get-AzADGroup -DisplayName "grp-readers-storage-lab"
```

3. Ajouter au groupe

```
Add-AzADGroupMember -TargetGroupObjectId $group.Id -MemberObjectId $user.Id
```

```
PS C:\Users\natha> $user = Get-AzADUser -UserPrincipalName "auditeur@$domain"
PS C:\Users\natha> $group = Get-AzADGroup -DisplayName "grp-readers-storage-lab"
PS C:\Users\natha> Add-AzADGroupMember -TargetGroupObjectId $group.Id -MemberObjectId $user.Id
AVERTISSEMENT : This cmdlet is using a preview API version and is subject to breaking change in a future release.
PS C:\Users\natha> |
```

4. Vérifier les membres :

```
Get-AzADGroupMember -GroupObjectId $group.Id |
```

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

Select-Object DisplayName, UserPrincipalName |

Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzADGroupMember -GroupObjectId $group.Id |
>> Select-Object DisplayName, UserPrincipalName |
>> Format-Table
AVERTISSEMENT : This cmdlet is using a preview API version and is subject to breaking change in a future release.

DisplayName      UserPrincipalName
-----
Auditeur Interne auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
```

8.3. Attribuer un Rôle RBAC

1. Attribuer Reader a un utilisateur sur un RG :

New-AzRoleAssignment `

-SignInName "auditeur@\$domain" `

-RoleDefinitionName "Reader" `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab"

```
PS C:\Users\natha> New-AzRoleAssignment `
>> -SignInName "auditeur@$domain" `
>> -RoleDefinitionName "Reader" `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab"

RoleAssignmentName : 1ab1a37e-0ca1-4553-85ae-300d23e25faf
RoleAssignmentId    : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Micros
oft.Authorization/roleAssignments/1ab1a37e-0ca1-4553-85ae-300d23e25faf
Scope               : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
DisplayName         : Auditeur Interne
SignInName          : auditeur@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
RoleDefinitionName  : Reader
```

2. Attribuer Reader a un groupe sur un RG :

New-AzRoleAssignment `

-ObjectId \$group.Id `

-RoleDefinitionName "Reader" `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab"

```
PS C:\Users\natha> New-AzRoleAssignment `
>> -ObjectId $group.Id `
>> -RoleDefinitionName "Reader" `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab"

RoleAssignmentName : 0fc93a12-8f49-4f7e-b7de-a29579762a05
RoleAssignmentId    : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Micros
oft.Authorization/roleAssignments/0fc93a12-8f49-4f7e-b7de-a29579762a05
Scope               : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
DisplayName         : grp-readers-storage-lab
SignInName          :
RoleDefinitionName  : Reader
```

3. Attribuer à un scope Subscription :

\$subId = (Get-AzContext).Subscription.Id

New-AzRoleAssignment `

-SignInName "auditeur@\$domain" `

-RoleDefinitionName "Reader" `

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

-Scope "/subscriptions/\$subId"

```
PS C:\Users\natha> $subId = (Get-AzContext).Subscription.Id
PS C:\Users\natha> New-AzRoleAssignment `
>> -SignInName "auditeur@$domain" `
>> -RoleDefinitionName "Reader" `
>> -Scope "/subscriptions/$subId"

RoleAssignmentName : 96147bd9-484e-42aa-9233-9f288f1ac68a
RoleAssignmentId   : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignme
nts/96147bd9-484e-42aa-9233-9f288f1ac68a
Scope              : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59
DisplayName        : Auditeur Interne
```

8.4. Lister les Attributions de Rôles

1. Sur un RG :

```
Get-AzRoleAssignment -ResourceGroupName "rg-storage-lab" |
```

```
Select-Object DisplayName, RoleDefinitionName, Scope |
```

```
Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzRoleAssignment -ResourceGroupName "rg-storage-lab" |
>> Select-Object DisplayName, RoleDefinitionName, Scope |
>> Format-Table

DisplayName      RoleDefinitionName Scope
-----
Auditeur Interne Reader          /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
grp-readers-storage-lab Reader         /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
Nathan LALLIER   Owner          /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
Auditeur Interne Reader          /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
```

2. Pour un utilisateur spécifique :

```
Get-AzRoleAssignment -SignInName "auditeur@$domain" |
```

```
Select-Object RoleDefinitionName, Scope |
```

```
Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzRoleAssignment -SignInName "auditeur@$domain" |
>> Select-Object RoleDefinitionName, Scope |
>> Format-Table

RoleDefinitionName Scope
-----
Reader             /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
Reader             /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
```

9. Vérifications

Utilisateur créé : Dans Entra ID > "**Users**", l'utilisateur Auditeur Interne apparait dans la liste avec le statut "**Enabled**".

Groupe créé : Dans Entra ID > "**Groups**", le groupe grp-readers-storage-lab apparait avec le bon nombre de membres.

Rôle attribué : Dans rg-storage-lab > "**Access control (IAM)**" > Onglet "**Role assignments**", l'utilisateur ou le groupe apparait avec le rôle Reader.

Test de permissions : Ouvrez une fenêtre de navigation privée, connectez-vous avec le compte auditeur@.... Allez sur rg-storage-lab. Vous devez voir les ressources. Essayez de supprimer une ressource ou de modifier un tag : vous devez obtenir une erreur **"Authorization failed"**. C'est le comportement attendu pour un Reader.

Check access : Dans le RG > **"Access control (IAM)"** > **"Check access"**, tapez le nom de l'auditeur. Le portail affiche ses permissions effectives.

10. Dépannage

"Authorization_RequestDenied" a la création d'un utilisateur : Votre compte n'a pas le rôle Entra ID **User Administrator** (ou Global Administrator). Le rôle Azure Owner ne suffit PAS pour créer des utilisateurs dans Entra ID. Vérifiez vos rôles Entra ID dans Entra ID > **"Roles and administrators"**.

L'utilisateur ne voit pas le RG après l'attribution de rôle : Attendez 1 à 5 minutes (délai de propagation RBAC). Demandez à l'utilisateur de se déconnecter puis se reconnecter. Vérifiez aussi que l'attribution est bien au bon scope (le bon RG, pas un autre).

"PrincipalNotFound" lors de l'attribution de rôle : L'Object ID de l'utilisateur ou du groupe est incorrect, ou l'objet a été supprimé. Vérifiez que l'utilisateur/groupe existe toujours dans Entra ID.

L'utilisateur a plus de permissions que prévu : Vérifiez les rôles hérités des scopes supérieurs. Un rôle Contributor au niveau Subscription donne Contributor sur TOUS les RG. Utilisez **"Check access"** dans IAM pour voir toutes les attributions, y compris celles héritées.

Le compte Guest ne peut pas lister les utilisateurs Entra ID : C'est le comportement par défaut. Les invités ont des permissions limitées dans Entra ID. Pour leur donner plus d'accès, modifiez Entra ID > **"External Identities"** > **"External collaboration settings"** > **"Guest user access restrictions"**.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Toujours attribuer les rôles à des groupes, jamais à des utilisateurs individuels. C'est la règle d'or. Même si vous n'avez qu'un seul auditeur aujourd'hui, créez un groupe « Auditors » et attribuez le rôle au groupe. Le jour où un deuxième auditeur arrive, vous l'ajoutez au groupe en 10 secondes.

Appliquez le principe du moindre privilège. Donnez le rôle le plus restrictif possible. Si quelqu'un a besoin de lire les blobs d'un compte de stockage, donnez-lui **Storage Blob Data Reader** sur ce compte, pas Contributor sur tout le RG. Si quelqu'un a besoin de gérer les VMs mais pas le réseau, donnez-lui **Virtual Machine Contributor**, pas Contributor.

Gestion des Utilisateurs et des Rôles

Préférez les rôles au niveau Resource Group plutôt qu'au niveau Subscription. Un rôle Contributor au niveau Subscription donne les pleins pouvoirs sur toutes les ressources de l'abonnement. C'est rarement nécessaire. Attribuez les rôles au scope le plus bas possible.

Utilisez "Check access" régulièrement pour auditer. Dans chaque RG > IAM > Check access, vérifiez que les permissions sont conformes à vos attentes. Cherchez les attributions directes (qui devraient être des groupes) et les rôles trop larges (Owner là où Reader suffirait).

Activez le MFA pour tous les utilisateurs, sans exception. Dans Entra ID > "Security" > "Security defaults" ou via Conditional Access, forcez l'authentification multifacteur. Un mot de passe seul ne suffit plus en 2026.

12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-CFG Création d'un Groupe de Ressources](#) (Le RG est le scope le plus courant pour les attributions RBAC)
- [AZR-IDM-SEC Configuration du Conditional Access et MFA](#) (Protéger les comptes utilisateurs avec le MFA et des politiques d'accès conditionnel)
- [AZR-IDM-SEC Gestion des Managed Identities](#) (System & User Assigned) (Les Managed Identities remplacent les comptes de service pour l'accès programmatique aux ressources)
- [AZR-IDM-CFG Gestion des Policy Azure](#) (Les policies peuvent imposer des restrictions en complément du RBAC, ex : interdire certaines SKU)
- [AZR-STO-SEC Gestion des Secrets avec Azure Key Vault](#) (Le rôle Key Vault Secrets User est un exemple de rôle de données attribué via RBAC)